区块链驱动的边缘计算系统联合优化算法

杜剑波[1,2]，胥娇[1,2]，姜静[2,3]，曾耀平[1,2]，金蓉[1,2]，何华[1,2]

(1. 西安邮电大学 通信与信息工程学院，陕西 西安 710121；
2. 陕西省信息通信网络及安全重点实验室，陕西 西安 710121；
3. 西安邮电大学 科研处，陕西 西安 710121）

摘　要：针对物联网设备在任务处理过程中能耗高及来自不同运营商的实体之间缺乏信任等问题，提出一种区块链驱动的边缘计算 (Multi-access Edge Computing, MEC) 系统联合优化算法。构建多接入边缘计算网络架构，其中基站作为边缘节点，同时兼具区块链子系统共识节点的功能。在可信性保证及用户服务质量保障的前提下，通过联合优化接入控制及计算资源分配策略，降低物联网设备的平均总能耗。考虑到网络的动态特性和信息获取的不确定性，将问题重建为马尔可夫决策过程，并采用基于深度确定性策略梯度 (Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG) 的自适应决策算法求解。仿真结果表明，与随机接入算法和演员评论家算法相比，该算法能有效地降低网络能耗，提高 DDPG 智能体的长期平均累积奖励。

关键词：多接入边缘计算；区块链；马尔可夫决策过程；深度确定性策略梯度算法；网络能耗

中图分类号：TN929.5；TP18

Joint optimization algorithm for blockchain driven edge computing systems

DU Jianbo[1,2], XU Jiao[1,2], JIANG Jing[2,3], ZENG Yaoping[1,2], JIN Rong[1,2], HE Hua[1,2]

(1. School of Communications and Information Engineering, Xi'an University of Posts and Telecommunications, Xi'an 710121, China; 2. Shaanxi Key Laboratory of Information Communication Network and Security, Xi'an 710121, China; 3. Office of Academic Research, Xi'an University of Posts and Telecommunications, Xi'an 710121, China)

Abstract: For the problems of high energy consumption during the task processing of Internet of Things (IoT) devices, and the lack of trust between entities from different operators, a joint optimization algorithm is proposed for a blockchain-driven Multi-access Edge Computing (MEC) system. An MEC network architecture is built, in which base stations serve as edge nodes, while also serving the function of consensus nodes in the blockchain subsystem. With a focus on ensuring the trustworthiness and guaranteeing the quality of services, the algorithm aims to reduce the average total energy consumption of IoT devices through the joint optimization of access control and computing resource allocation strategies. Considering the dynamic nature of the network and uncertainties in information retrieval, the problem is reformulated as a Markov decision process, and an adaptive decision algorithm based on Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) is employed for problem solving. Simulation results indicate that, compared with the random access algorithms and the actor-critic algorithms, the proposed algorithm can effectively reduce network energy consumption, and can enhance the long-term average cumulative rewards of the DDPG intelligent agent.

Keywords: multi-access edge computing; blockchain; Markov decision process; deep deterministic policy gradient algorithm; network energy consumption

---

收稿日期：2023-09-29
基金项目：国家自然科学基金项目（62271391）；陕西省教育厅服务地方专项科研项目（21JC032）
通信作者：杜剑波，dujianboo@163.com

0 引言

大数据和云计算的不断进步为物联网[1-2]（Internet of Things, IoT）提供了更强大的数据处理和存储能力，但云计算固有的时延并不能满足实时性智能应用的服务质量需求[3]。作为云计算的延伸和补充，多接入边缘计算[4-5]（Multi-Access Edge Computing, MEC）技术通过就近为物联网设备提供算力和缓存资源，使得物联网设备能够执行计算密集型和资源密集型应用，从而降低任务处理的时延以及能量的消耗[6-7]。

在不同场景下部署MEC服务器，可以为物联网设备提供高效的任务处理服务[8]。将MEC与物联网融合[9]，通过处理、查询和存储多源物联网应用的数据流，有助于解决物联网应用中实时通信的需求问题。鉴于物联网中对时延敏感和计算密集型应用需求的不断增长，文献[10]提出了缓存辅助的MEC卸载框架，通过联合优化通信、计算和缓存资源分配，在动态缓存容量和计算资源受限的条件下最小化系统时延。文献[11]提出了基于李雅普诺夫优化理论的在线卸载和资源分配算法，解决了能效与服务时延之间的平衡问题。上述研究充分发挥了MEC技术的优势，但未考虑在计算卸载过程中，来自不同运营的实体之间缺乏信任的问题。

区块链作为一种去中心化且不可篡改的技术，提供了一个公开透明的公共账本，能够有效解决边缘计算系统数据传输和处理时的信任缺乏问题[12]。将MEC集成到基于区块链的物联网系统中，以增强物联网设备的计算能力并保障所处理任务的私密性[13]。文献[14]提出了一种区块链支持的移动边缘计算平台，充分利用区块链技术的管理和控制功能，提高了网络中物联网设备的服务质量（Quality of Service, QoS）。文献[15]研究了基于区块链的MEC系统中卸载决策、资源和区块间隔的联合优化问题，以最大化区块链交易效率和处理速率。上述研究主要关注信任缺失问题。在基于区块链的MEC子系统中，边缘计算节点不仅为任务执行提供算力，还充当区块链节点，区块的共识过程需要消耗大量的算力。因此，在任务执行和区块链共识之间进行合理有效的计算资源分配，是一个关键的问题。

针对物联网设备在处理计算密集型及能耗密集型任务时能耗过高，以及来自不同运营机构的边缘节点为物联网设备提供算力时缺乏信任等问题，拟提出一种区块链驱动的边缘计算系统联合优化算法。首先，构建基于MEC和区块链的多基站网络架构，在各个基站部署边缘服务器，为IoT设备就近提供算力。这些基站同时充当区块链节点，为边缘计算提供可信的环境。通过将每个基站的算力在任务执行及区块共识之间进行合理分配，以及IoT设备的接入控制，对所有IoT设备的平均总能耗之和最小化。其次，考虑到网络的动态特性和信息获取的不确定性，将问题重建为马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP），并采用基于深度确定性策略梯度（Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG）的自适应决策算法进行求解。DDPG是一种专为解决具有连续变量问题而设计的深度强化学习（Deep Reinforcement Learning, DRL）算法，允许在连续状态和动作空间中学习最优策略，而不依赖于显式的状态转移概率。最后，将所提算法与随机接入控制算法和演员评论家（Actor-Critic, AC）算法在能耗和系统累计奖励方面进行对比，验证所提算法的性能。

1 系统网络架构

区块链驱动的边缘计算系统包含 I 个IoT设备和 J 个基站，$\mathcal{I} = \{1, 2, \ldots, I\}$ 和 $\mathcal{J} = \{1, 2, \ldots, J\}$ 分别表示物联网设备和基站的集合。该系统在逻辑上由MEC子系统和区块链子系统组成，具体系统场景如图1所示。



图 1 系统场景

1.1 MEC 子系统

在每个基站配备 MEC 服务器，可以就近为 IoT 设备提供算力。将每个基站及其所配备的边缘服务器视为一个整体，将具备充足的存储容量和能源供应的基站作为主基站，可以长时间保持运行状态，有效地整合和管理 IoT 设备，并提供不同层级的服务支持。

假设系统在 $\mathcal{T}$ 个时隙中运行，时隙的集合为 $\mathcal{T} = \{1, 2, \ldots, T\}$，在每个时隙开始时，每个 IoT 设备会生成一个任务 $W_i(t) = \{D_i(t), c_i(t), R_i(t), \tau_i^{\max}(t)\}$。其中 $D_i(t)$ 表示任务输入数据的总量，以比特为单位；$c_i(t)$ 表示计算复杂度，即处理 1 比特输入数据所需的 CPU 周期数；$R_i(t)$ 表示处理结果的大小，其大小远小于输入数据；$\tau_i^{\max}(t)$ 表示任务处理的最大容忍时延。为确保不同任务的时延需求不会影响交叉时隙的优化问题，要求预期时间段的持续时间大于或等于所有任务的最大允许时延。

当第 i 个 IoT 设备将任务卸载给第 j 个基站时，其时延包括输入数据传输时延、基站任务处理时延以及将计算结果返回 IoT 设备的时延。考虑到任务处理结果通常小于输入数据，其返回时延可以忽略。因此，边缘服务器处理任务的时延为

$$t_{i,j}^{\text{edge}}(t) = \frac{D_i(t)}{v_{i,j}(t)} + \frac{D_i(t)\, c_i(t)}{f_{i,j}(t)}, \tag{1}$$

式中：$f_{i,j}(t)$ 表示第 j 个基站分配给第 i 个 IoT 设备的计算资源；$a_{i,j}(t)$ 表示接入控制决策，若第 i 个 IoT 设备接入第 j 个边缘服务器，则 $a_{i,j}(t) = 1$，否则 $a_{i,j}(t) = 0$；$v_{i,j}(t)$ 表示第 j 个基站分配给 IoT 设备的无线传输速率。

…

1.2 区块链子系统

每个基站既是 MEC 子系统中任务处理的边缘节点，又是区块链子系统中的区块链节点。在区块链子系统中，主基站作为区块生成者以及共识主节点，其他基站则作为从节点（也称为非主节点）。同时，区块生成者还可以作为区块链系统的客户，因为其生成的区块需要经过区块链系统的共识。

采用 PBFT 协议进行区块共识包括请求、预准备、准备、提交和回复等 5 个过程，具体如下。

1.2.1 请求

…

1.2.2 预准备

…

2 基于 DDPG 的联合优化算法

…

考虑问题中涉及到连续变量的动作空间，选用 DDPG[17] 求解该问题。为了便于标记，将 $s(t)$ 记为状态、$a(t)$ 记为动作、$r(t)$ 记为奖励及 γ 记为折扣因子。

2.1 联合接入控制及计算资源分配问题建模

…

2.2 问题重构

…

步骤 1 将接入控制与计算资源分配问题重构为马尔可夫决策过程。

步骤 2 定义状态空间、动作空间与奖励函数。

2.3 算法实现

基于 DDPG 的资源分配与接入控制算法联合优化算法思路为：先将初始化主演员和评论家网络初始化为 θ^{μ} 和 θ^{Q}，再用参数 $\theta^{\mu'}$ 和 $\theta^{Q'}$ 初始化目标演员和评论家网络。网络初始化完成后，开始训练。

…

具体算法的伪代码如下。

算法：基于 DDPG 的资源分配与接入控制算法

输入：

1: 用参数 θ^{μ} 和 θ^{Q} 初始化主演员和评论家；

2: 用参数 $\theta^{\mu'}$ 和 $\theta^{Q'}$ 初始化目标演员和评论家；

3: 初始化回合数 EP、步数和表 1 中所有参数；

迭代；

4: for EP 中的每一回合 do；

5: 初始化系统状态；

6: for 的每一步 do；

7: 采取动作，并执行动作；

8: 智能体根据式 (17) 获得奖励，将环境转换到新的状态；

9: 将经验数据存储到回放缓冲区中；

10: 从回放缓冲区中采样一小批 M 次经验；

11: for 小批次经验中的每一条经验 do；

12: 评论家网络根据式 (22) 做出预测；

13: 目标演员根据式 (23) 的预测；

14: 目标评论家根据式 (24) 的预测；

15: 根据式 (25) 获得的 TD 目标；

16: end for

17: 根据式 (28) 更新主评论家网络；

18: for 小批次经验中的每一条经验 do；

19: 主演员根据式 (20) 的预测；

20: end for

21: 根据式 (21) 更新主演员网络；

22: 由式 (29) 和式 (30) 更新目标演员和评论家网络；

23: end for

24: end for

输出：联合接入控制及计算资源分配策略

3 仿真结果及分析

3.1 仿真环境及参数

将环境设置为使用 Python 3.7、PyCharm 2022 和 TensorFlow 1.14。默认参数设置如表 1 所示，除非另有说明，否则在以下仿真中将保持不变。

表 1 参数说明和默认值设置

参数	数值
IoT 设备数量	10
基站数量	3
每回合时隙数	100
最大输入数据量/Mbit	2
最小输入数据量/Mbit	5
最大计算复杂度/(CPU cycles·bit^{-1})	100
最小计算复杂度/(CPU cycles·bit^{-1})	1 000
最大传输速率/(Gbit·s^{-1})	1
最小传输速率/(Gbit·s^{-1})	2
任务处理的最大容忍时延/s	10
每个时隙的长度/s	15
最大块大小/Mbit	0.5
最小块大小/Mbit	1
传播时延/s	0.01

为了验证区块链驱动的边缘计算系统联合优化算法的性能，首先，将所提算法在不同学习率下对评论家网络和演员网络的收敛性进行分析。其次，与随机接入算法和 AC[27] 算法在任务处理的奖励和能量消耗等方面进行比较。

3.2 结果分析

考虑评论家网络的 3 种不同的学习率，将演员网络的学习率设置为 η^{μ}。同时，保持评论家网络的学习率，并分析 3 种不同学习率对演员网络的影响。所提算法在不同学习率下评论家网络和演员网络的收敛性具体如图 2 图 3 所示。

图 2 占位：评论家网络收敛曲线

图 2 所提算法在不同学习率下对评论家网络的收敛性

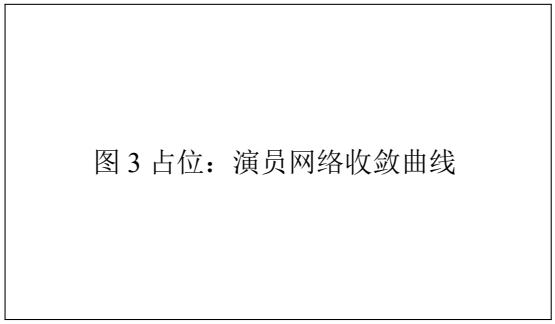


图 3 所提算法在不同学习率下对演员网络的收敛性

由图 2 和图 3 可以看出，这些算法收敛曲线分别在第 200 个回合附近收敛，表明在解决复杂问题时，所提算法表现出了快速的收敛特性。

将所提算法和随机接入算法及 AC 算法在任务处理奖励和能量消耗等方面进行比较分析。为了最小化能量消耗，通过总能量消耗的倒数确定奖励的大小，因此较高的奖励值表示系统性能较好，在降低能耗方面性能更优越。3 种算法的综合性能对比结果如图 4 所示。

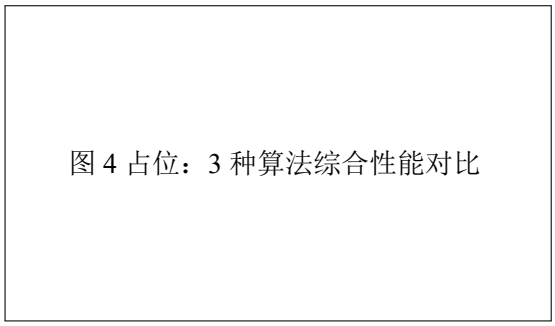


图 4 3 种算法的综合性能对比结果

由图 4 可以看出，当所有参数都采用默认设置时，所提算法在收敛性上更稳定，且能实现最大的收益。AC 算法和随机接入算法虽然能够收敛，但其收益明显低于所提算法，且稳定性较差。因此，所提算法在收敛后，其奖励几乎保持稳定，具有强大的鲁棒性和稳定性。

4 结语

针对为 IoT 设备在可信的环境下就近提供算力以减少设备能耗的问题，提出了一种区块链驱动的边缘计算系统联合优化算法。通过 IoT 设备的接入控制优化，以及基站的计算资源在任务处理和区块共识之间的优化分配，以最大限度地减少网络能耗。为了能够根据环境变化动态调整决策，以适应网络的高度动态特性，将问题转换为马尔科夫决策过程，并使用 DDPG 算法对问题进行求解。仿真结果表明，相较于其他算法，所提算法能够有效地降低网络能耗，提高 DDPG 智能体的长期平均累积奖励。

参 考 文 献

[1] Li H, Ota K, Dong M X. Ai in sagin: Building deep learning service-oriented space-air-ground integrated networks[J]. IEEE Network, 2023, 37(2): 154-159.

[2] Kang J W, Li X D, Nie J T, et al. Communication-efficient and cross-chain empowered federated learning for artificial intelligence of things[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2022, 9(5): 2966-2977.

[3] Yuan X M, Chen J H, Zhang N, et al. Digital twin-driven vehicular task offloading and irs configuration in the internet of vehicles[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(12): 24290-24304.

[4] Feng J, Liu L, Hou X W, et al. Qoe fairness resource allocation in digital twin-enabled wireless virtual reality systems[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2023, 41(11): 3355-3368.

[5] Hu B T, Du J B, Chu X L. Enabling low-latency applications in vehicular networks based on mixed fog/cloud computing systems[C]// 2022 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC). Austin: IEEE, 2022: 722-727.

[6] He Y, Zhao N, YIN H X. Integrated networking, caching, and computing for connected vehicles: A deep reinforcement learning approach[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018, 67(1): 44-55.

[7] Li J, Liang W F, Xu W Z, et al. Service home identification of multiple-source IoT applications in edge computing[J]. IEEE Transactions on Services Computing, 2023, 16(2): 1417-1430.

[8] Wang D, Bai Y L, Huang G, et al. Cache-aided MEC for IoT: Resource allocation using deep graph reinforcement learning[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(13): 11486-11496.

[9] Hu H, Song W W, Wang Q, et al. Energy efficiency and delay tradeoff in an MEC-enabled mobile IoT network[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(17): 15942-15956.

[10] Dai X, Chen X, Jiao L, et al. Priority-aware task offloading and resource allocation in satellite and hap assisted edge-cloud collaborative networks[C]// 2023 15th International Conference on Communication Software and Networks (ICCSN). Shenyang: IEEE, 2023: 166-171.

[11] Du J B, Cheng W J, Lu G Y, et al. Resource pricing and allocation in MEC enabled blockchain systems: An a3c deep reinforcement learning approach[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2022, 9(1): 33-44.

[12] Li M, Yu F R, Si P, et al. UAV-assisted data transmission in blockchain-enabled m2m communications with mobile edge computing[J]. IEEE Network, 2020, 34(6): 242-249.

[13] Guo F X, Yu F R, Zhang H, et al. Adaptive resource allocation in future wireless networks with blockchain and mobile edge computing[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, 19(3): 1689-1703.

[14] Feng J, Yu F R, Pei Q Q, et al. Cooperative computation offloading and resource allocation for blockchain-enabled mobile-edge computing: A deep reinforcement learning approach[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2020, 7(7): 6214-6228.

[15] 江帆, 李妍, 宋琦琳. 车联网中时延感知的计算卸载和资源分配策略 [J]. 西安邮电大学学报, 2023, 28(1): 1-8.

[16] 刘伯阳, 何雯静, 马杰, 等. 无人机辅助认知边缘计算鲁棒资源分配方案 [J]. 西安邮电大学学报, 2023, 28(3): 1-9.

[17] 刘伯阳, 魏晨松, 李伟, 等. 多次用户认知边缘计算网络资源分配方案 [J]. 西安邮电大学学报, 2022, 27(3): 8-15.

[18] Chen C, Wang C Y, Li C, et al. A V2V emergent message dissemination scheme for 6G-oriented vehicular networks[J]. Chinese Journal of Electronics, 2023, 32(6): 1179-1191.

[19] Liu L, Feng J, Mu X Y, et al. Asynchronous deep reinforcement learning for collaborative task computing and on-demand resource allocation in vehicular edge computing[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 4(10): 1-14.

[20] Zhang L, Zhang H, Guo C, et al. Satellite-aerial integrated computing in disasters: User association and offloading decision[C]// IEEE International Conference on Communications (ICC). Dublin: IEEE, 2020: 554-559.

[21] He X, Jin R, Dai H. Multi-hop task offloading with on-the-fly computation for multi-uav remote edge computing[J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 70(2): 1332-1344.

[22] Cheng N, Lyu F, Quan W, et al. Space/aerial-assisted computing offloading for IoT applications: A learning-based approach[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2019, 37(5): 1117-1129.

一寸照片

作者简介：姓名（出生年—），性别，学位，职称，主要研究方向为×××。E-mail：×××@×××.com。